

Datum izdavanja 29-svi-2015

Datum revizije 18-lis-2023

Broj revizije 7

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda:	p-Toluidine
Cat No. :	T/2650/53
Sinonimi	4-Aminotoluene; 4-Methylaniline
Indeksni broj	612-160-00-4
CAS br	106-49-0
EC br	203-403-1
Molekulska formula	C7 H9 N
Registracijski broj po REACH-u	01-2119432711-48

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba	Laboratorijske kemikalije.
Sektor uporabe	SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima
Kategorija proizvoda	PC21 - Laboratorijske kemikalije
Kategorije procesa	PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens
Kategorija puštanja u okoliš	ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)
Preporuke za nekorištenje	Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka	Entitet / naziv tvrtke u EU Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticaaan 3a 2440 Geel, Belgium
	Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
Adresa elektronske pošte	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

p-Toluidine

Datum revizije 18-lis-2023

Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost	Kategorija 3 (H301)
Akutna dermalna toksičnost	Kategorija 3 (H311)
Akutni inhalacijsku toksičnost - prašine i magle	Kategorija 3 (H331)
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka	Kategorija 2 (H319)
Preosjetljivost u dodiru s kožom	Kategorija 1 (H317)
Karcinogenost	Kategorija 2 (H351)

Opasnosti za okoliš

Akutna toksičnost u vodenom okolišu	Kategorija 1 (H400)
Kronična toksičnost u vodenom okolišu	Kategorija 2 (H411)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

Iskazi opasnosti

H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš
H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
H301 + H311 + H331 - Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše

Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice
P302 + P350 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svjež zrak umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati
P301 + P310 - AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

2.3. Ostale opasnosti

Otrovno za kopnene kralježnjake
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

p-Toluidine

Datum revizije 18-lis-2023

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.1. Tvari

Komponenta	CAS br	EC br	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
p-Toluidin	106-49-0	EEC No. 203-403-1	>95	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) Aquatic Acute 1 (H400) Acute Tox. 3 (H331) Aquatic Chronic 2 (H411)

Komponenta	Specifične granične koncentracije (SCL)	M-faktor	Bilješke o komponentama
p-Toluidin	-	1	-

Registracijski broj po REACH-u	01-2119432711-48
--------------------------------	------------------

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Dodir s očima	Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta.
Dodir s kožom	Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Gutanje	Odmah nazvati liječnika. Oprati usta vodom.
Udisanje	Ukloniti od izlaganja, leći. Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć	Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku	Liječiti simptomatski.
--------------------	------------------------

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej. Ugljik-dioksid (CO2). Suha kemikalija. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika. Chemical

foam. Ne koristiti snažan mlaz vode jer to može raspršiti i proširiti požar. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Gorivi materijal. Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvođe ili vodotokove.

Opasni proizvodi sagorijevanja

Dušični oksidi (NOx), Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO2).

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Osigurati odgovarajuće prozračivanje. Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Rukovati proizvodom samo u zatvorenom sustavu ili dati odgovarajuće ispušno prozračivanje. Smanjiti stvaranje i nakupljanje prašine. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Zaštititi od izravnog sunčevog svjetla. Čuvati pod ključem. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

p-Toluidine

Datum revizije 18-lis-2023

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

Popis izvor

Komponenta	Europska unija	Ujedinjeno Kraljevstvo	Francuska	Belgija	Španjolska
p-Toluidin			TWA / VME: 1 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 4.46 mg/m ³ (8 heures). indicative limit STEL / VLCT: 2 ppm. indicative limit STEL / VLCT: 8.92 mg/m ³ . indicative limit Peau	TWA: 1 ppm 8 uren TWA: 4.46 mg/m ³ 8 uren STEL: 2 ppm 15 minuten STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 2 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 8.92 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 4.46 mg/m ³ (8 horas) Piel

Komponenta	Italija	Njemačka	Portugal	Nizozemska	Finska
p-Toluidin	TWA: 4.46 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minuti. Short-term STEL: 2 ppm 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 4.46 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 Haut	STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minutos TWA: 1 ppm 8 horas TWA: 4.46 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minuten TWA: 4.46 mg/m ³ 8 uren	TWA: 1 ppm 8 tunteina TWA: 4.5 mg/m ³ 8 tunteina Iho

Komponenta	Austrija	Danska	Švicarska	Poljska	Norveška
p-Toluidin	Haut MAK-KZGW: 0.8 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.2 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 4.46 mg/m ³ 8 timer STEL: 8.9 mg/m ³ 15 minutter STEL: 2 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 2 ppm 15 Minuten STEL: 9 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 1 ppm 8 Stunden TWA: 4.5 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 8.8 mg/m ³ 15 minutach TWA: 4.4 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 4.5 mg/m ³ 8 timer TWA: 1 ppm 8 timer STEL: 8.9 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation STEL: 2 ppm 15 minutter. value from the regulation Hud

Komponenta	Bugarska	Hrvatska	Irska	Cipar	Češka Republika
p-Toluidin	TWA: 4.46 mg/m ³ TWA: 1 ppm STEL : 8.92 mg/m ³ STEL : 2 ppm Skin notation	kože TWA-GVI: 1 ppm 8 satima. TWA-GVI: 4.46 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 2 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 8.92 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 1 ppm 8 hr. TWA: 4.46 mg/m ³ 8 hr. STEL: 2 ppm 15 min STEL: 8.92 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 8.92 mg/m ³ STEL: 2 ppm TWA: 4.46 mg/m ³ TWA: 1 ppm	TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 8.92 mg/m ³

Komponenta	Estonija	Gibraltar	Grčka	Mađarska	Island
p-Toluidin	Nahk TWA: 4.46 mg/m ³ 8 tundides. TWA: 1 ppm 8 tundides. STEL: 8.92 mg/m ³ 15		skin - potential for cutaneous absorption STEL: 2 ppm STEL: 8.92 mg/m ³ TWA: 1 ppm	STEL: 8.92 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 4.46 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön	STEL: 2 ppm STEL: 8.92 mg/m ³ TWA: 4 ppm 8 klukkustundum. TWA: 4.46 mg/m ³ 8

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

p-Toluidine

Datum revizije 18-lis-2023

	minutites. STEL: 2 ppm 15 minutites.		TWA: 4.46 mg/m ³	keresztüli felszívódás	klukkustundum. Skin notation Ceiling: 4 ppm Ceiling: 18 mg/m ³
--	--	--	-----------------------------	------------------------	--

Komponenta	Latvija	Litva	Luksemburg	Malta	Rumunjska
p-Toluidin	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 8.92 mg/m ³ STEL: 2 ppm TWA: 4.46 mg/m ³ TWA: 1 ppm	TWA: 4.46 mg/m ³ IPRD TWA: 1 ppm IPRD Oda STEL: 8.92 mg/m ³ STEL: 2 ppm	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 4.46 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 1 ppm 8 Stunden STEL: 8.92 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 2 ppm 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 1 ppm TWA: 4.46 mg/m ³	Skin notation TWA: 3 mg/m ³ 8 ore STEL: 5 mg/m ³ 15 minute

Komponenta	Rusija	Republika Slovačka	Slovenija	Švedska	Turska
p-Toluidin	TWA: 1 mg/m ³ 0101 MAC: 2 mg/m ³		TWA: 1 ppm 8 urah TWA: 4.46 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 2 ppm 15 minutah STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 2 ppm 15 minuter Binding STEL: 8.92 mg/m ³ 15 minuter TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV TLV: 4.46 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	

Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

Komponenta	Europska unija	Ujedinjeno Kraljevstvo	Francuska	Španjolska	Njemačka
p-Toluidin				Methemoglobin: 1.5 % Methemoglobin in total hemoglobin blood end of shift	

Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Nikakve informacije nisu dostupne

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

p-Toluidine

Datum revizije 18-lis-2023

se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice	Vrijeme prodiranja	Debljina rukavice	EU standard	Rukavica komentari
Nitril guma Neopren Prirodna guma PVC	Vidi preporuke proizvođača	-	EN 374	(minimalni zahtjev)

Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

Preporučeni tip filtra: Filter za čestice u skladu s EN 143

Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

Preporučio polumaskom: - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizičko stanje

Krutina

Izgled

Svijetlo smeđe

Miris

aromatski

Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

Talište/područje taljenja

41 - 46 °C / 105.8 - 114.8 °F

Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

Točka vrenja/područje

200 °C / 392 °F

Zapaljivost (Tekućina)

Nije primjenljivo

Krutina

Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nikakve informacije nisu dostupne

Granice eksplozivnosti

Donja 1.1

Gornja 6.6

Plamište

87 °C / 188.6 °F

Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne

Temperatura samopaljenja

480 °C / 896 °F

Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

p-Toluidine

Datum revizije 18-lis-2023

pH	7.8	7 g/l aq.sol
Viskoznost	Nije primjenljivo	Krutina
Topljivost u vodi	Topiv	
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne	
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)		
Komponenta	Log Pow	
p-Toluidin	1.44	
Tlak pare	1.3 mbar @ 43 °C	
Gustoća / Specifična gravitacija	1.05	
Gustina rasutog tereta	Nema dostupnih podataka	
Gustoća pare	Nije primjenljivo	Krutina
Svojstva čestice	Nema dostupnih podataka	

9.2. Ostale informacije

Molekulska formula	C7 H9 N
Molekularna težina	107.15
Eksplzivna svojstva	eksplozivna smjesa para / zraka moguće
Brzina isparavanja	Nije primjenljivo - Krutina

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

10.2. Kemijska stabilnost

Svjetlo osjetljivi.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija	Nikakve informacije nisu dostupne.
Opasne reakcije	Nikakve informacije nisu dostupne.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

temperature iznad 220°C. Izloženost svjetlu. Nekompatibilni proizvodi. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline. Jaka oksidirajuća sredstva. Anhidridi kiseline. Kloridi kiseline. Kloroformati.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Dušični oksidi (NOx). Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2).

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;

Oralno	Kategorija 3
Dermalno	Kategorija 3
Udisanje	Kategorija 3

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
p-Toluidin	LD50 = 336 mg/kg (Rat)	LD50 = 890 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 640 mg/m³ (Rat) 1 h

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

p-Toluidine

Datum revizije 18-lis-2023

--	--	--	--

(b) kože korozije / iritacija;	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;	Kategorija 2
(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože; Dišni Koža	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni Kategorija 1 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost
(e) zametnih stanica mutagenost;	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
(f) karcinogenost;	Kategorija 2 Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala i jedan sastojak kao karcinogen
(g) reproduktivna toksičnost;	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
(h) STOT-jednokratna izloženost;	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
(i) STOT-opetovana izloženost; Ciljani organi	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni Ni jedan nije poznat.
(j) težnja opasnosti;	Nije primjenljivo Krutina
Simptomi / učinci, akutni i odgođeni	Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije	Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.
-------------------------------	--

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti	Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi.
-----------------------	---

Komponenta	Slatkovodne ribe	Vodena buha	Slatkovodne alge
p-Toluidin	LC50: 100 - 220 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) LC50: 135 - 163 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)		

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

p-Toluidine

Datum revizije 18-lis-2023

Komponenta	Microtox	M-faktor
p-Toluidin	EC50 = 150 mg/L 24 h EC50 = 4.27 mg/L 30 min	1

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost

Lako biorazgradiv

Postojanost je malo vjerojatna.

Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

Komponenta	Log Pow	Faktor biokoncentracije (BCF)
p-Toluidin	1.44	Nema dostupnih podataka

12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima . Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

14.1. UN broj

UN3451

14.2. Pravilno otpremno ime prema

TOLUIDINES, SOLID

FSUT2650

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

p-Toluidine

Datum revizije 18-lis-2023

UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 6.1
14.4. Skupina pakiranja II

ADR

14.1. UN broj UN3451
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u TOLUIDINES, SOLID
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 6.1
14.4. Skupina pakiranja II

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj UN3451
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u TOLUIDINES, SOLID
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 6.1
14.4. Skupina pakiranja II

14.5. Opasnosti za okoliš Opasno za okoliš
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	CAS br	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCs	ISHL
p-Toluidin	106-49-0	203-403-1	-	-	X	X	KE-23448	X	X

Komponenta	CAS br	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDL	AICS	NZIoC	PICCS
p-Toluidin	106-49-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Komponenta	CAS br	REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje	REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima	Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

p-Toluidine

Datum revizije 18-lis-2023

				svojstava (SVHC)
p-Toluidin	106-49-0	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	CAS br	Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti	Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima
p-Toluidin	106-49-0	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (AwSV)	Njemačka - TA-Luft klasa
p-Toluidin	WGK3	Class I : 20 mg/m ³ (Massenkonzentration)

Komponenta	Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)
p-Toluidin	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 15,RG 15bis

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H301 - Otroavno ako se proguta
H311 - Otroavno u dodiru s kožom
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka
H331 - Otroavno ako se udiše
H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka
H400 - Vrlo otroavno za vodeni okoliš
H411 - Otroavno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

p-Toluidine

Datum revizije 18-lis-2023

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

Savjet za obuku

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Datum izdavanja

29-svi-2015

Datum revizije

18-lis-2023

Revision Summary

Nije primjenljivo.

Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista